អនុគមន៍លោការីត

1. ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត

អនុគមន៍លោការីត ជាអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។ ហេតុនេះក្រាបរបស់វាឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

ក. បើគោល $a > 1$

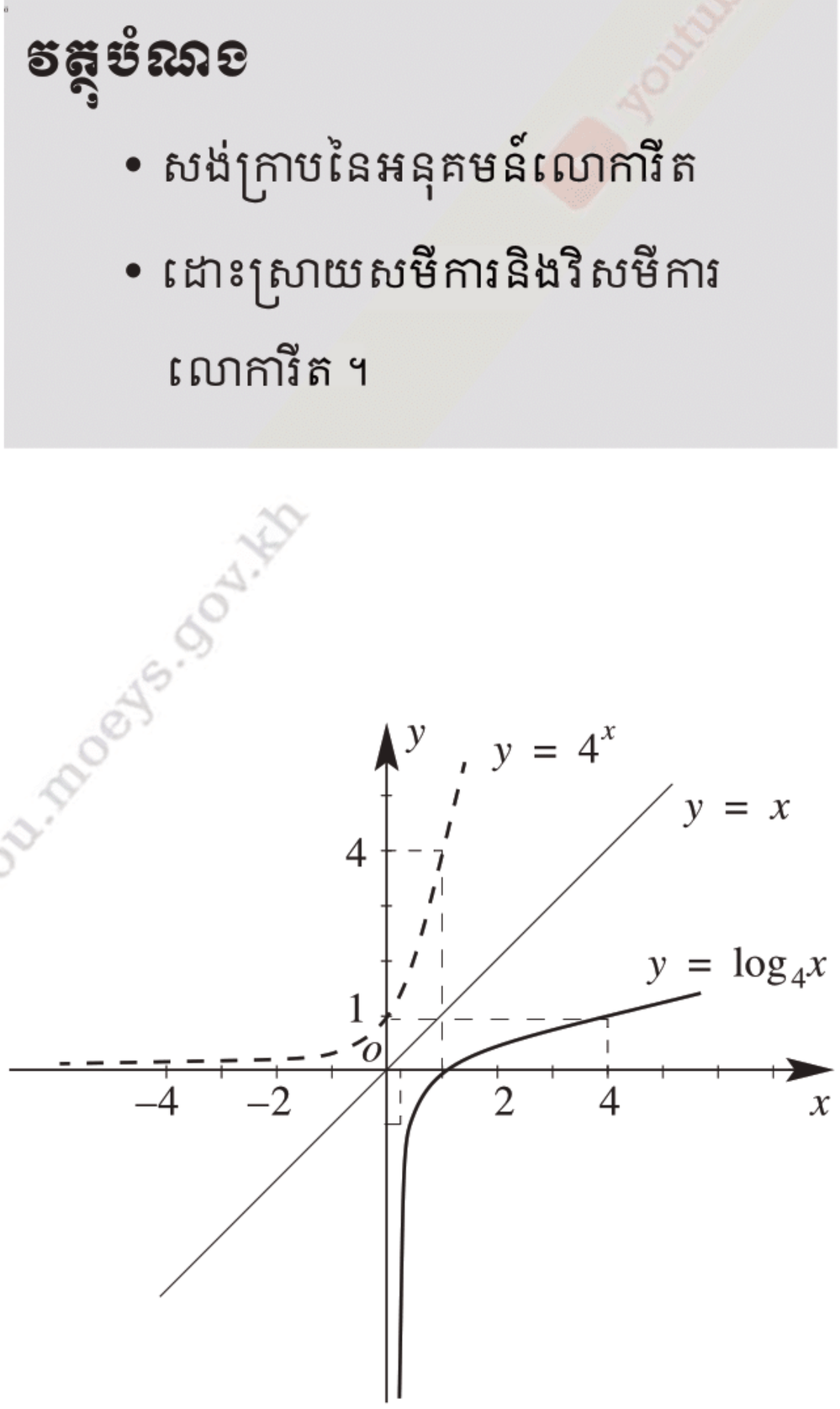
សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 4^x$ និង $y = \log_4 x$ ។

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = 4^x$		$y = \log_4 x$	
x	y	x	y
–2	0.06	0.25	–1
–1	0.25	0.50	–0.50
0	1	1	0
1	4	2	0.50
2	16	4	1

ខ្លឹមសារ

- សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត
- ដោះស្រាយសមីការនិងវិសមីការលោការីត ។



តាមក្រាប យើងសង្កេតឃើញថា

- តម្លៃ x កើន គេបានតម្លៃត្រូវគ្នានៃ $y = \log_4 x$ កើន
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_4 x$ កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ចំណុច $(1, 0)$ ជានិច្ច
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_4 x$ និង $y = 4^x$ ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

ជាទូទៅ បើ $a > 1$ នោះអនុគមន៍ $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍កើន ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

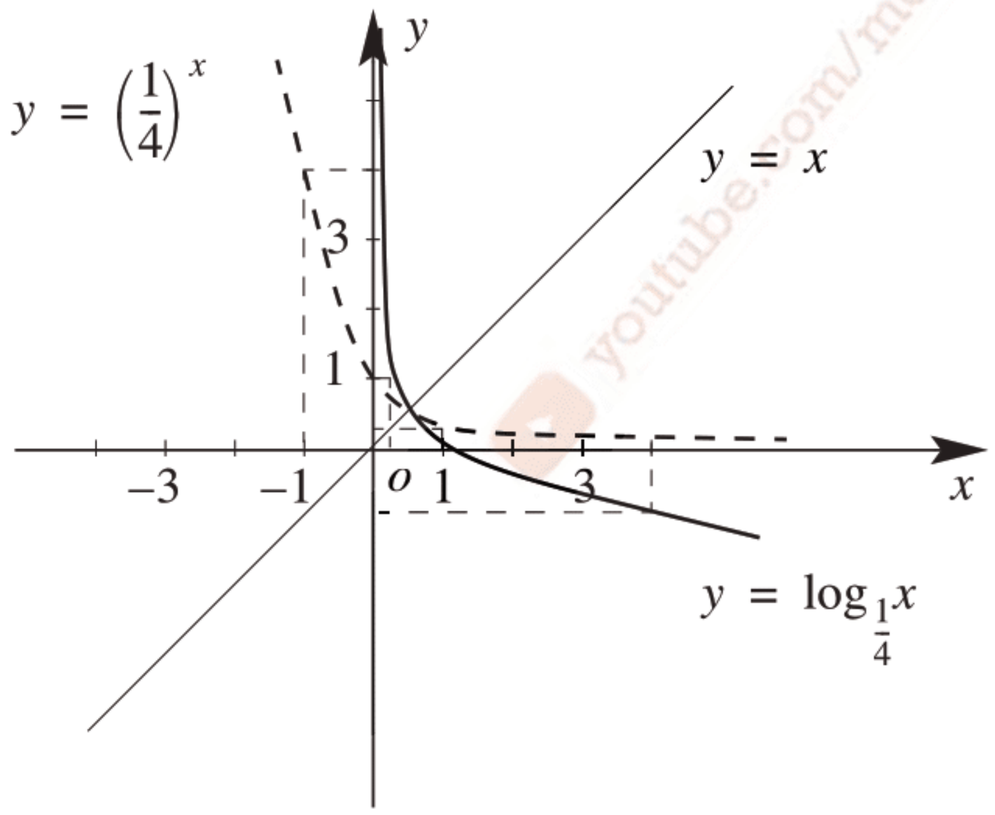
ខ. បើគោល $0 < a < 1$

សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ និង $y = \log_{\frac{1}{4}} x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$	
x	y
–2	16
–1	4
0	1
1	0.25
2	0.06

$y = \log_{\frac{1}{4}} x$	
x	y
0.25	1
0.50	0.50
1	0
2	–0.50
4	–1



តាមក្រាប យើងសង្កេតឃើញថា

- តម្លៃ x កើន គេបានតម្លៃត្រូវគ្នានៃ $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ ចុះ
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ចំណុច $(1,\ 0)$
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ និង $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

ជាទូទៅ បើ $0 < a < 1$ នោះអនុគមន៍ $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍ចុះ ។

ជាសន្និដ្ឋាន **អនុគមន៍** $y = \log_a x$ មានក្រាប ៖

- បើ $a > 1$ ក្រាបកើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍កើន
- បើ $0 < a < 1$ ក្រាបចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍ចុះ
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានក្រាបកាត់តាមចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(1, 0)$ ជានិច្ច
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានដែនកំណត់ $x > 0$ ជានិច្ច
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ និង $y = a^x$ ជាអនុគមន៍ច្រាសគ្នា ហើយមានក្រាបឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

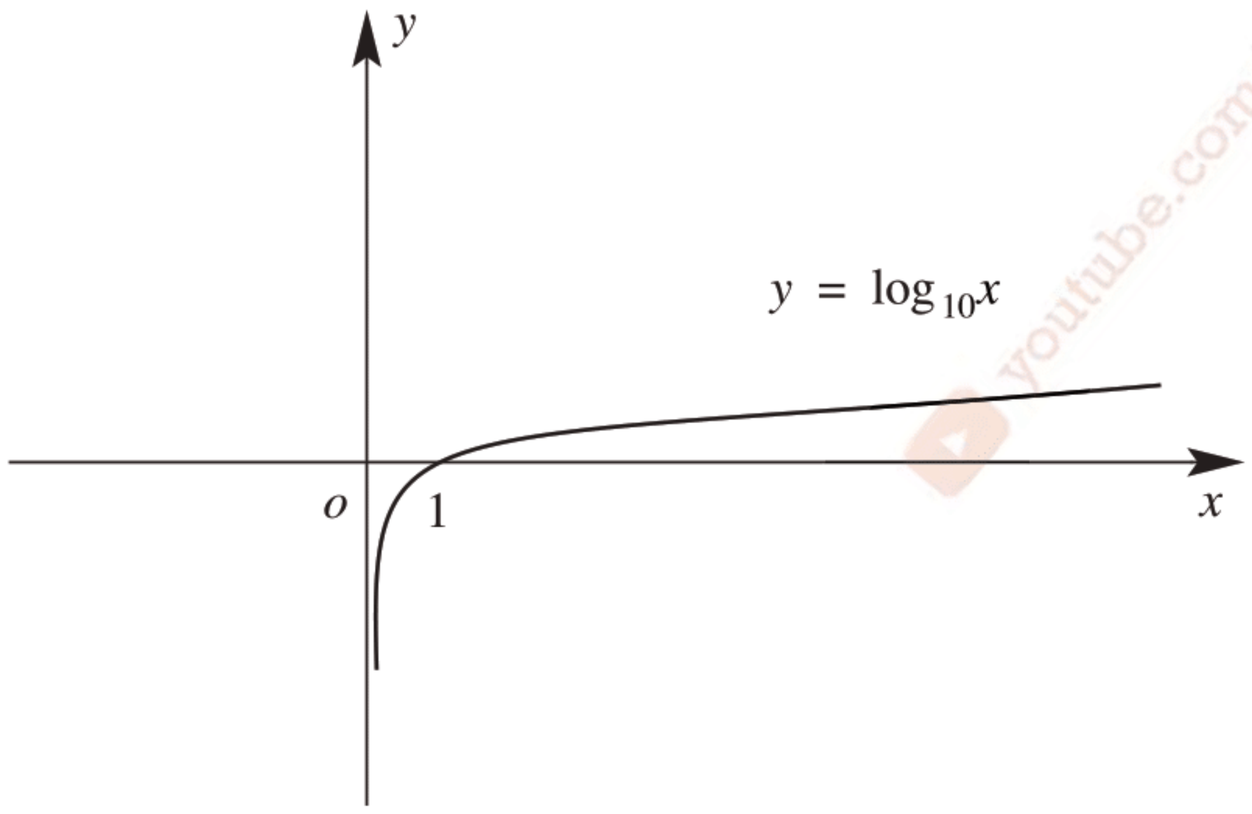
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $y = \log_{10} x$ ខ. $y = \log_{\frac{1}{10}} x$

ចម្លើយ ក. តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

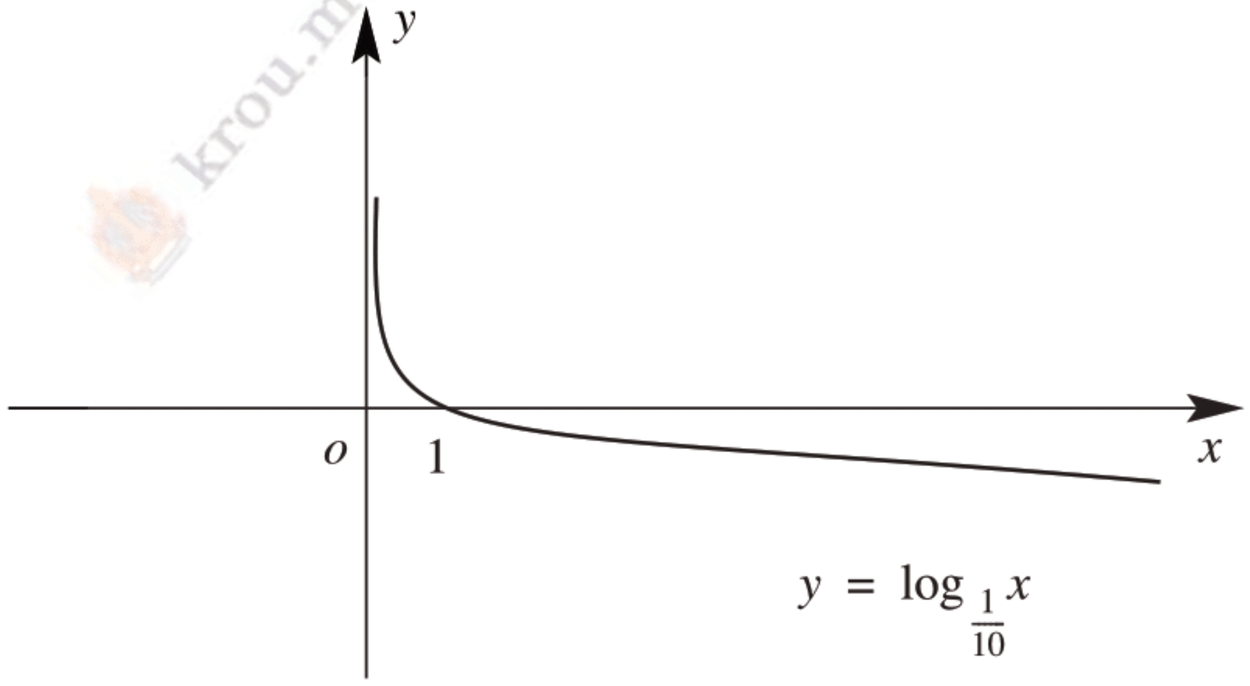
$y = \log_{10} x$	
x	y
1/100	–2
1/10	–1
1	0
10	1
100	2



យើងសង្កេតឃើញថា អនុគមន៍ $y = \log_{10} x$ មានក្រាបកើន ។

ខ. តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = \log_{\frac{1}{10}} x$	
x	y
1/100	2
1/10	1
1	0
10	–1
100	–2



យើងសង្កេតឃើញថា អនុគមន៍ $y = \log_{\frac{1}{10}} x$ មានក្រាបចុះ ។

ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $y = \log_7 x$ ខ. $y = \log_{\frac{1}{7}} x$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

2. លក្ខណៈក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត

សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

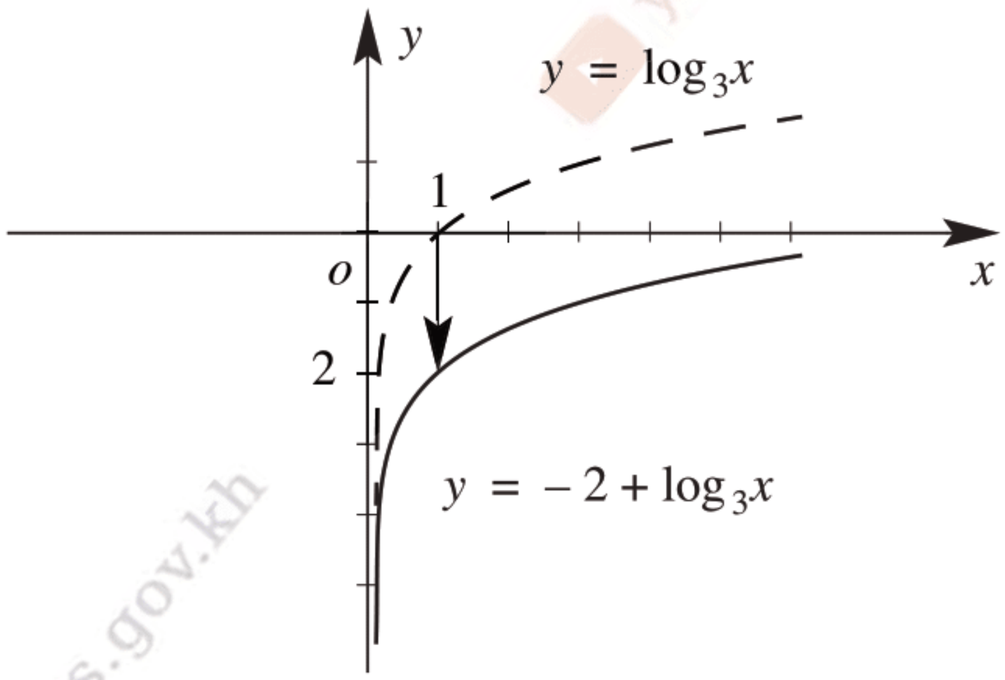
ក. $y = -2 + \log_3 x$ ខ. $y = \log_3(x-2)$ គ. $y = -\log_3 x$ ។

ចម្លើយ

ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -2 + \log_3 x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$\log_3 x$	$y = -2 + \log_3 x$
$1/3$	-1	-3
1	0	-2
3	1	-1
9	2	0

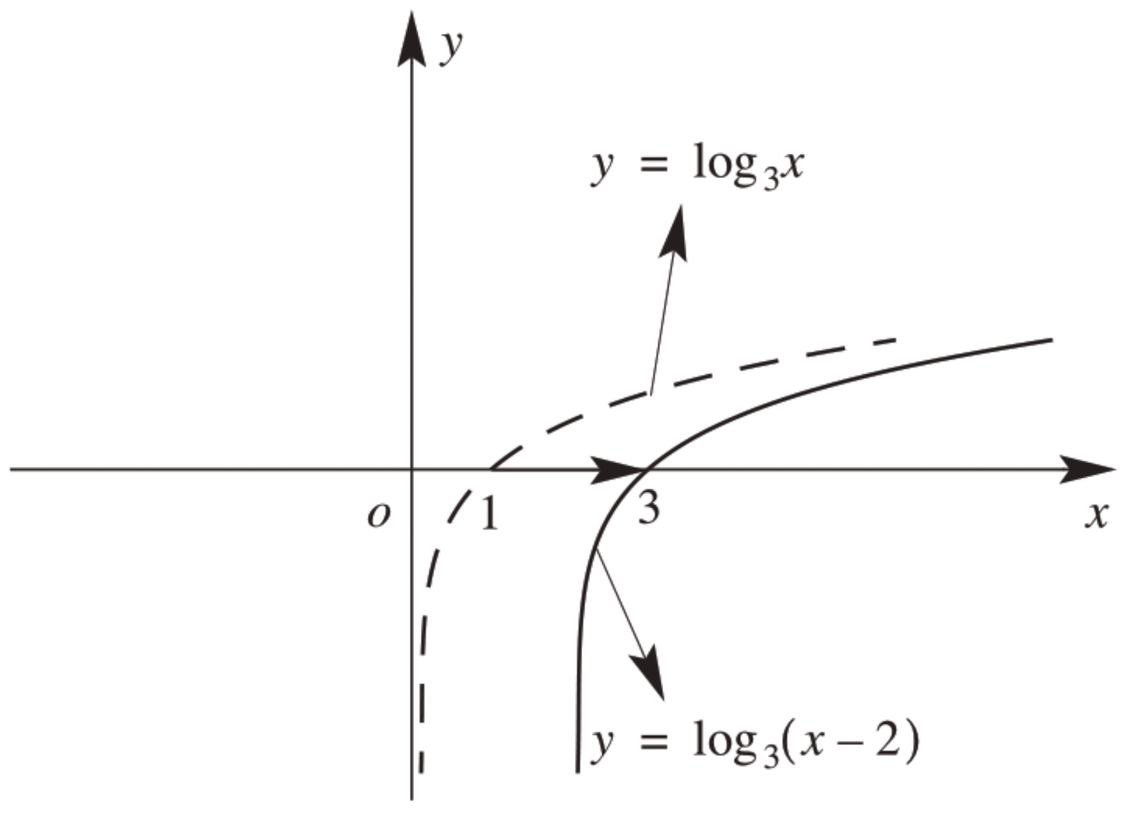


ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -2 + \log_3 x$ ដំបូងគេសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3 x$ រួចរំកិលចំនួន 2 ឯកតាចុះក្រោមស្របអ័ក្ស (oy) គេបានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -2 + \log_3 x$ ។

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3(x-2)$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = \log_3(x-2)$
$7/3$	-1
3	0
5	1
11	2



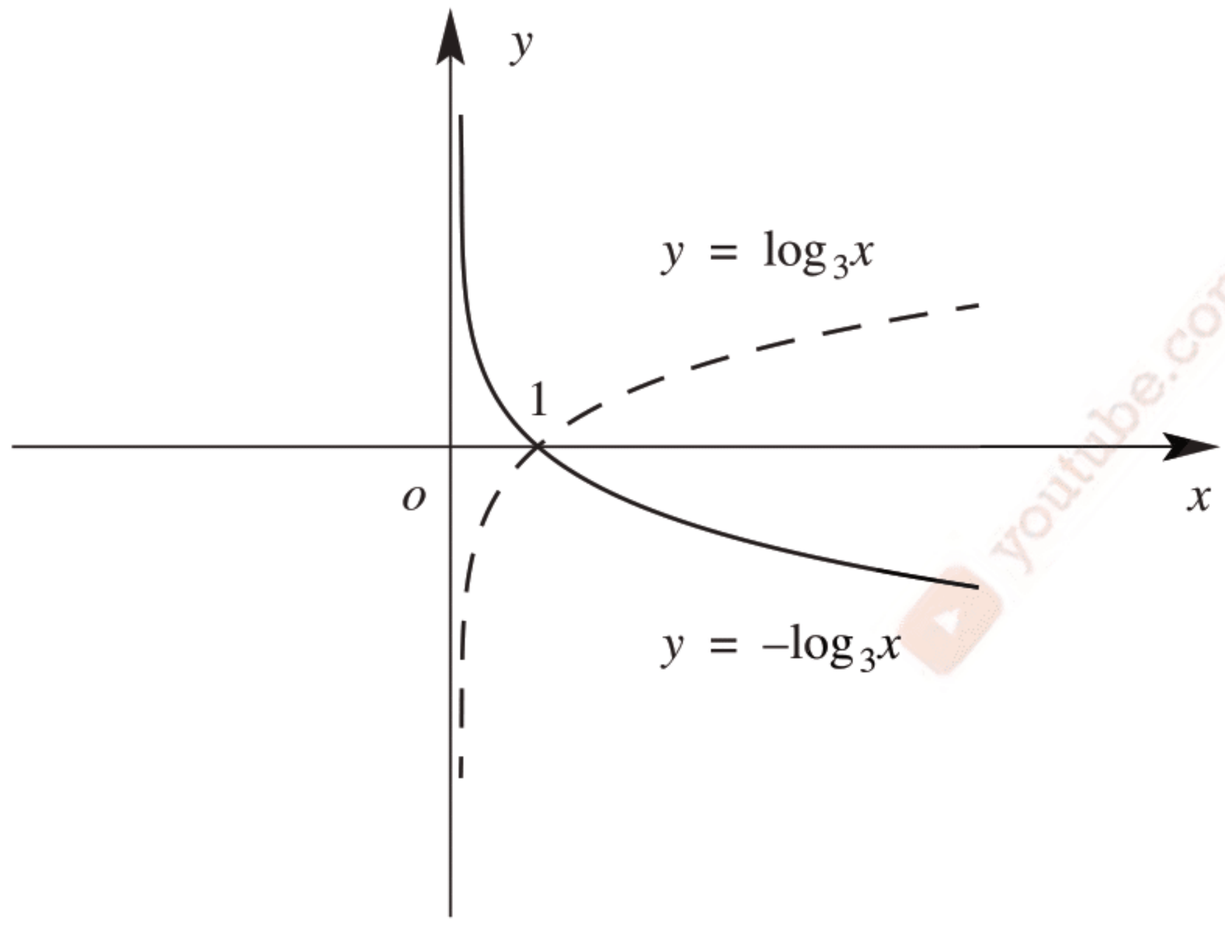
ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3(x-2)$ ដំបូងគេសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3 x$ រួចរំកិលចំនួន 2 ឯកតា ទៅខាងស្តាំស្របអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3(x-2)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

គ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -\log_3 x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = -\log_3 x$	
x	y
1/9	2
1/3	1
1	0
3	–1
9	–2



ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -\log_3 x$ ដំបូងគេសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3 x$ រួចគូសក្រាបឆ្លុះរបស់វាធៀបនឹងអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -\log_3 x$ ។

ជាទូទៅ :

- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_a x + q$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = \log_a x$ រួចធ្វើបំលែងកិលស្របអ័ក្ស (oy) ចំនួន q ឯកតាឡើងលើបើ $q > 0$ ហើយចំនួន q ឯកតា ចុះក្រោមបើ $q < 0$ ។
- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_a(x - p)$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = \log_a x$ រួចធ្វើបំលែងកិលស្របអ័ក្ស (ox) ចំនួន p ឯកតាទៅខាងស្តាំបើ $p > 0$ ហើយ p ឯកតាទៅខាងឆ្វេងបើ $p < 0$ ។
- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -\log_a x$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = \log_a x$ រួចគូសក្រាបឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = -\log_a x$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $y = \log_7(x+3)$

ខ. $y = \log_7 x + 3$

គ. $y = -\log_7 x$

ឃ. $y = \log_2(x-1)^2$

ង. $y = 2 - \log_2 x^2$ ។

3. រូបមន្តប្តូរគោល

ទ្រឹស្តីបទខាងក្រោម អាចឱ្យអ្នកសិក្សាអនុគមន៍លោការីត ប្រើសម្រាប់ប្តូរគោលនៃលោការីត ទៅជា គោលដែលគេអាចគណនាបាន ។

> បើ a , b និង x ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ហើយ $a \neq 1$, $b \neq 1$ គេបាន $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$?

តាង $M = \log_a x$

$a^M = x$ សរសេរជាទម្រង់អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

គេបាន $\log_b a^M = \log_b x$ លើកលោការីតគោល b លើអង្គទាំងពីរ

$M\log_b a = \log_b x$ តាមលក្ខណៈនៃលោការីត

$M = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$ ដោះស្រាយរក M

$\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$ ជំនួស M ដោយ $\log_a x$ ។

លំហាត់គំរូ គណនា

ក. $\log_9 27$

ខ. $\log_{27}\dfrac{1}{3}$

គ. $\log_7 27$

ឃ. $\log_5 125$ ។

ចម្លើយ ក. $\log_9 27 = \dfrac{\log_3 27}{\log_3 9} = \dfrac{\log_3 3^3}{\log_3 3^2} = \dfrac{3}{2}$ ។

ខ. $\log_{27}\dfrac{1}{3} = \log_{3^3} 3^{-1} = -\dfrac{1}{3}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

គ. $\log_7 27 = \dfrac{\log_{10} 27}{\log_{10} 7} \approx 1.6937$ ។

ឃ. $\log_5 125 = \log_5 5^3 = 3$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា

ក. $\log_5 625$ ខ. $\log_5 346$ គ. $\log_6 4870$ ។

4. សមីការនិងវិសមីការលោការីត

4.1 សមីការលោការីត

បើ $a > 0$, $a \neq 1$ នោះសមីការ $\log_a x = \log_a y$ គេបាន $x = y$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 បើ $\log_4 x = \log_4 7$ នោះ $x = 7$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ដោះស្រាយសមីការ $\log_4 x = \dfrac{5}{2}$ ។

$\log_4 x = \dfrac{5}{2}$, $\log_4 x = \log_4 4^{\frac{5}{2}}$ ប្រើរូបមន្ត $\log_a a = 1$

$x = 4^{\frac{5}{2}} = (2^2)^{\frac{5}{2}}$ ព្រោះ $4 = 2^2$

$x = 2^5$ ឬ $x = 32$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 ដោះស្រាយសមីការ $6(\log_x 8 + \log_8 x) = 13$ ។

$6\left(\dfrac{1}{\log_8 x} + \log_8 x\right) = 13$ ប្រើរូបមន្តប្តូរគោល $\log_x 8 = \dfrac{1}{\log_8 x}$

$6 + 6(\log_8 x)^2 = 13\log_8 x$ ព្រោះ $(\log_8 x)^2 - 13\log_8 x + 6 = 0$

$(3\log_8 x - 2)(2\log_8 x - 3) = 0$

$\log_8 x = \dfrac{2}{3}$, $\log_8 x = \dfrac{3}{2}$

$x = 8^{\frac{2}{3}}$, $x = 8^{\frac{3}{2}}$

$\Rightarrow \quad x = 4$, $x = 16\sqrt{2}$ ។

ឧទាហរណ៍ 4 ដោះស្រាយសមីការ $\log_9 x + \log_x 9 = \dfrac{5}{2}$ ។

$\log_9 x + \dfrac{1}{\log_9 x} = \dfrac{5}{2} \quad \Leftrightarrow \quad (\log_9 x)^2 + 1 = \dfrac{5}{2}\log_9 x$

$2(\log_9 x)^2 - 5\log_9 x + 2 = 0$

$(2\log_9 x - 1)(\log_9 x - 2) = 0$ សមមូល $\log_9 x = \frac{1}{2}$, $\log_9 x = 2$

បើ $\log_9 x = \frac{1}{2}$ ឬ $x = 9^{\frac{1}{2}} \Rightarrow x = 3$

$\log_9 x = 2$ ឬ $x = 9^2 \Rightarrow x = 81$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $\log_9 x = \frac{3}{2}$ ខ. $\log_{\frac{1}{10}} x = -3$ គ. $\log_x 9 = 2$ ។

4.2 វិសមីការលោការីត

- បើ $a > 1$ នោះវិសមីការ $\log_a x > \log_a y$ សមមូល $x > y$

ហើយ $\log_a x < \log_a y$ សមមូល $x < y$ ។

ឧទាហរណ៍ បើ $\log_3 x > \log_3 7$ នោះ $x > 7$ ។

- បើ $0 < a < 1$ នោះវិសមីការ $\log_a x > \log_a y$ សមមូល $x < y$

ហើយ $\log_a x < \log_a y$ សមមូល $x > y$ ។

ឧទាហរណ៍ បើ $\log_{\frac{1}{2}} x > \log_{\frac{1}{2}} 7$ នោះ $x < 7$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម រួចផ្ទៀងផ្ទាត់

ក. $\log_3(3x - 5) > \log_3(x + 7)$ ខ. $\log_{\frac{1}{2}}(2x - 1) \leq 2$ ។

ចម្លើយ ក. $\log_3(3x - 5) > \log_3(x + 7)$

$3x - 5 > x + 7$ លក្ខណៈនៃវិសមីការរបស់អនុគមន៍លោការីត

$2x > 12$ លក្ខណៈបូកបន្ថែម ឬដកលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការ

$x > 6$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 2 ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\log(3x - 5)$ មានន័យបើ $3x - 5 > 0$ ឬ $x > \frac{5}{3}$

$\log(x + 7)$ មានន័យបើ $x + 7 > 0$ ឬ $x > -7$

ដូចនេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $x > 6$ ឬ $x \in (6, +\infty)$ ។

facebook.com/moeys youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh

ខ. $\log_{\frac{1}{2}}(2x-1) \le 2$

$\log_{\frac{1}{2}}(2x-1) \le \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^2$ សរសេរ $2 = \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^2$ តាមលក្ខណៈលោការីតនៃគោល

$2x-1 \ge \frac{1}{4}$ ប្តូរទិសដៅព្រោះគោលស្មើនឹង $\frac{1}{2} < 1$

$x \ge \frac{5}{8}$ ។

ផ្សៀងផ្ទាត់ $\log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$ មានន័យបើ $2x-1 > 0$

ឬ $x > \frac{1}{2}$

ដូចនេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $x \ge \frac{5}{8}$

ឬ $x \in \left[\frac{5}{8}, \ +\infty\right)$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $\log_5(x^2-6) > \log_5 x$ ខ. $\log_{\frac{1}{3}} x < 0$ គ. $\log_x 27 \ge 3$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់

1. សរសេរអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $f(x) = 10^x$ ខ. $g(x) = 3^x$

គ. $h(x) = 7^x$ ឃ. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

ង. $g(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$ ច. $h(x) = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ ។

2. សរសេរអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $f(x) = \log x$ ខ. $g(x) = \log_3 x$

គ. $h(x) = \log_5 x$ ឃ. $f(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$

ង. $g(x) = \log_{\frac{5}{4}} x$ ច. $h(x) = \log_{21} x$ ។

3. ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $f(x) = 5^x$

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ច្រាសរបស់អនុគមន៍ $f(x) = 5^x$ ក្នុងតម្រុយតែមួយ

គ. សរសេរសមីការអនុគមន៍ច្រាសរបស់អនុគមន៍ខាងលើ ។

4. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $f(x) = \log_6 x$ ខ. $g(x) = \log_{\frac{1}{6}} x$ គ. $h(x) = \log_{0.8} x$ ។

5. បង្ហាញថា បើ $f(x) = \log_a x$ នោះ $f(xy) = f(x) + f(y)$ ។

6. ក. បង្ហាញថា បើ (x_1, y_1) និង (x_2, y_2) ជាចំណុចពីរនៅលើខ្សែកោង $y = \log_a x$ នោះចំណុច $\left(\frac{x_1}{x_2}, y_1 - y_2\right)$ ក៏ស្ថិតនៅលើខ្សែកោង $y = \log_a x$ ។

ខ. បង្ហាញថា បើ (x_1, y_1) ជាចំណុចនៅលើខ្សែកោង $y = \log_a x$ នោះចំណុច $(x_1^2, 2y_1)$ និងចំណុច $\left(\frac{1}{x_1}, -y_1\right)$ ក៏ស្ថិតនៅលើខ្សែកោង $y = \log_a x$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

7. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = a^x$ និងអនុគមន៍ច្រាស $f^{-1}(x) = \log_a x$ ដែល $a > 0$ ។ រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យខ្សែកោងនៃអនុគមន៍ $f(x)$ និង $f^{-1}(x)$ កាត់គ្នា ។

8. គេឱ្យ $f(x) = x - \log_2 x$ ហើយ $g(x) = 2^x$ ។

គណនា

ក. $f(g(x))$ ខ. $g(f(x))$ ។

9. ដោះស្រាយសមីការនិងផ្សៀងផ្ទាត់

ក. $\log_2(2x+4) - \log_2(x-1) = 3$ គ. $\log_5 x + \log_{10} x = 5$

ខ. $\log_2 x + \log_4 x = 5$ ឃ. $\log(x+10) + \frac{1}{2}\log x^2 = 2 - \log 4$ ។

10. រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យវិសមីការ $1 + \log_5(x^2+1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m)$ ផ្សៀងផ្ទាត់ចំពោះគ្រប់ x ។

11. រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យវិសមីការ $\log_{\frac{1}{a+1}}(x^2+2) \geq 1$ មានសំណុំឫសចំពោះគ្រប់ x ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh